Lab 1: Tổng quan Học máy và cài đặt môi trường

Hướng dẫn cài đặt và thực hiện

Cách 1: Chạy trên máy cá nhân (PC/Laptop)

1. Cài đặt Python: Tải và cài đặt tại [python.org](https://www.python.org/).
2. Cài đặt thư viện: Mở Terminal/Command Prompt và chạy lệnh:

bash

pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn joblib

3. Chạy code: Sử dụng VS Code, Jupyter Notebook hoặc chạy trực tiếp bằng lệnh python TenFile.py.

Cách 2: Chạy trên Google Colab (Nhanh và Tiện lợi)

1. Truy cập colab.research.google.com.
2. Đăng nhập bằng tài khoản Google.
3. Tạo Notebook mới (New Notebook).
4. Copy nội dung code vào các ô (cells) và nhấn nút Play để chạy. Lưu ý: Colab đã cài sẵn hầu hết các thư viện Machine Learning.

Mục tiêu:

- Làm quen với khái niệm Machine Learning và các loại bài toán cơ bản.
- Thiết lập môi trường lập trình Python cho Machine Learning.
- Sử dụng các thư viện cơ bản: numpy, pandas, scikit-learn.
- Chạy thử một mô hình Machine Learning đơn giản để hiểu quy trình.

Bài 1: Làm quen với Numpy và Pandas

Yêu cầu:

- Tạo một mảng Numpy 1 chiều chứa các số từ 1 đến 10.

- Tạo một DataFrame từ thư viện Pandas chứa thông tin của 5 sinh viên gồm: Họ tên, Tuổi, Điểm toán.
- Hiển thị thông tin tổng quan của DataFrame và tính điểm trung bình môn toán.

Bài 2: Phân loại bài toán Machine Learning

Yêu cầu:

- Dựa trên kiến thức đã học, hãy viết ghi chú ngắn (comment trong code) phân loại các ví dụ sau thuộc nhóm Supervised (Có giám sát) hay Unsupervised (Không giám sát):

1. Dự đoán giá nhà dựa trên diện tích.
2. Gom nhóm khách hàng dựa trên hành vi mua sắm.
3. Phân loại email là Spam hay không.
4. Nhận diện chữ viết tay từ hình ảnh.

Bài 3: Chạy thử mô hình đơn giản với Scikit-Learn

Yêu cầu:

- Sử dụng tập dữ liệu có sẵn iris từ sklearn.datasets.
- Khởi tạo một mô hình đơn giản (ví dụ: Linear Regression - mặc dù bài toán Iris là phân loại nhưng hãy thử để xem cách model hoạt động).
- Thực hiện các bước: Load dữ liệu -> Khởi tạo model -> Fit model (huấn luyện) -> Predict (dự đoán).

Bài 4: Quy trình ML hoàn chỉnh - Phần 1: Thu thập và Kiểm tra dữ liệu

Yêu cầu:

- Đây là phần đầu tiên của chương trình ML hoàn chỉnh xuyên suốt 8 bài Lab.
- Hãy viết mã để tải một tập dữ liệu (ví dụ: digits từ sklearn).
- In ra hình dạng (shape) của dữ liệu và nhãn.
- Hiển thị một mẫu dữ liệu dưới dạng hình ảnh (nếu là tập digits) hoặc in ra giá trị của mẫu đầu tiên.

Bài 5: Giảng viên giao thêm